



MSDS Label Maker

v1.0

사용 설명서

LX글라스 연구기획팀 | 박재영 | 2026-06-16

목 차

MSDS Label Maker v2.1.0

01

프로그램 소개

도구의 목적과 핵심 기능

03

Step 1 PDF 불러오기

PDF 파일 선택 및 텍스트 추출

05

Step 3 인쇄 출력

미리보기 확인 및 인쇄 HTML 생성

07

GHS 그림문자

9종 그림문자 선택 방법

02

화면 구성

3패널 UI 레이아웃 안내

04

Step 2 내용 편집

추출 결과 확인 및 항목 수정

06

라벨 규격 선택

아이라벨 3종 규격 안내

08

주의사항 & FAQ

올바른 사용을 위한 체크리스트

01 프로그램 소개

MSDS PDF → GHS 경고표지 자동 생성 도구

MSDS PDF에서 경고표지 필수 항목을 자동 추출하여 인쇄 가능한 라벨을 즉시 생성합니다.



자동 추출

PDF 텍스트에서 제품명·신호어
유해문구 자동 인식



수동 편집

추출 결과 직접 수정
정확도 보완 가능



즉시 출력

HTML 생성 →
브라우저 바로 인쇄



규격 선택

아이라벨 3종 규격
자동 레이아웃 적용

02 화면 구성

3개 패널 레이아웃 — PDF 뷰어 / 편집 / 미리보기

PDF 뷰어

- ▶ PDF 파일 불러오기
- ▶ 페이지 이동 (◀ ▶)
- ▶ 원문 텍스트 보기

① PDF 선택 버튼

— 원하는 MSDS PDF 파일을 불러오는 버튼으로 파일명이 상단에 표시됩니다.

② 페이지 탐색 컨트롤

— 이전/다음 버튼과 현재 페이지(예: 1/12) 표시로 다중 페이지 PDF를 순차 탐색할 수 있습니다.

③ 배율 조절

— 확대/축소(+/-) 및 회전 버튼으로 열람 편의성을 높였습니다.

④ 본문 PDF 렌더링 영역

— 실제 MSDS 문서(물질안전보건자료)가 그대로 표시되며, GHS 경고 픽토그램, H코드/P코드, 공급자 정보 등 원문을 그대로 확인할 수 있습니다.

원본 MSDS PDF

1 PDF 선택 [F-04] 변성 에틸 알코올 95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)_R13_대정화금.pdf 3

2 1 / 12 100%

4

물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

DAEJUNG
CHEMICALS & METALS
MSDS 번호 : AA00948-0000000298

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 변성 에틸 알코올 95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)

나. 제품의 용도 용도와 사용상의 제한
제품의 용도 용도
제품의 사용상의 제한 실험연구용 시약, 합성 및 공정약품의 사용금지

다. 공급자 정보
공급자 대정화금㈜
주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186
대정화금㈜ 본사
주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩)
대정화금㈜ 충청공장
주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43
031-488-8822 (평일, 08:30-17:30)
daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류
인화성 액체: 구분 2
상한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 2A
발암성물질: 구분 1A

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자

신호어 위험

유해·위험문구
H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구
<예방>
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수송설비를 감지하십시오.
P241 방독면, 전가-환기-조명 등의 설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

02 화면 구성

3개 패널 레이아웃 — PDF 뷰어 / 편집 / 미리보기

추출 결과 편집

- ▶ 제품명·신호어·H·P코드
- ▶ GHS 그림문자 선택
- ▶ 글자 크기 조절

① 라벨 규격 선택

— 드롭다운으로 프린터 용지 규격(예: 아이라벨 CL233MP 9칸)을 선택하면 해당 템플릿에 맞게 레이아웃이 자동 적용됩니다.

② 추출 텍스트 편집 영역

— PDF에서 자동 파싱된 제품명, 신호어, 유해위험문구(H코드), 예방조치문구(P코드), 공급자 정보가 항목별로 표시되며 직접 수정이 가능합니다.

③ 작성 가이드 토글

— 체크 시 라벨 미리보기 영역에 GHS 규격 배치 가이드라인이 오버레이로 표시되어 법적 기재 요건 충족 여부를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

추출 결과 편집

1

라벨 규격

아이라벨_CL233MP (9칸)

2

제품명

변성에틸알코올95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)

신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구

< 예방 >

P201 사용 전 취급 설명서를 확인하십시오.
P202 모든 안전 주의사항을 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

< 대응 >

P303+P361+P353 피부(또는 모발)에 묻은 경우: 오염된 의복을 즉시 모두 벗으시오, 피부를 물로 씻어내시오.

P305+P351+P338 눈에 묻은 경우: 물로 수분간 주의 깊게 씻으시오, 콘택트렌즈를 착용하고 있고 쉽게 뺄 수 있으면 뺄 다음 계속 씻으시오.

< 저장 >

P403+P235 환기가 잘 되는 서늘한 곳에 보관하십시오.

P405 잠금장치가 있는 곳에 보관하십시오.

< 폐기 >

P501 내용을 및 용기를 관련 법규에 따라 처리하십시오.

공급자정보

공급자

대정화금㈜

주소: (우)15087 경기도시흥시서해안로186

대정화금㈜충로지점

주소: 서울특별시중로구돈화문로73 (와룡동,

3

작성 가이드

02 화면 구성

3개 패널 레이아웃 — PDF 뷰어 / 편집 / 미리보기

추출 결과 편집

- ▶ 제품명·신호어·H·P코드
- ▶ GHS 그림문자 선택
- ▶ 글자 크기 조절

④ 그림문자 선택

— 인화성, 자극성, 건강유해성 등 GHS 픽토그램을 체크박스로 개별 선택하여 라벨에 포함할 항목을 지정합니다.

⑤ 글자 크기 설정

— 시약명, 신호어, 제목, 유해문구, 예방문구, 공급자, MSDS 로고, 그림문자 배울 등 항목별 폰트 크기를 개별 조정할 수 있습니다.

4

그림문자

- ☐ 폭발성
- ☒ 인화성
- ☐ 산화성
- ☐ 고압가스
- ☐ 부식성
- ☐ 급성독성
- ☒ 자극성
- ☒ 건강유해성
- ☐ 환경유해성

5

글자 크기

시약명(px) 9.5	신호어(px) 12	제목(px) 6
유해문구(px) 5.1	예방문구(px) 4.6	공급자(px) 3.8
MSDS참고(px) 4.0	그림문자배울 1.0	

02 화면 구성

3개 패널 레이아웃 — PDF 뷰어 / 편집 / **미리보기**

경고표지 미리보기

- ▶ 실시간 라벨 미리보기
- ▶ 인쇄 HTML 생성 버튼
- ▶ 브라우저 인쇄 연동

① 경고표지 미리보기 영역

— 편집 패널에서 설정한 내용이 실제 라벨 형태로 실시간 렌더링됩니다. 제품명, GHS 픽토그램(인화성·자극성·건강유해성 등), 신호어(위험), H코드/P코드, 공급자 정보가 한 라벨 안에 규격대로 배치됩니다.

② 인쇄 HTML 생성 버튼

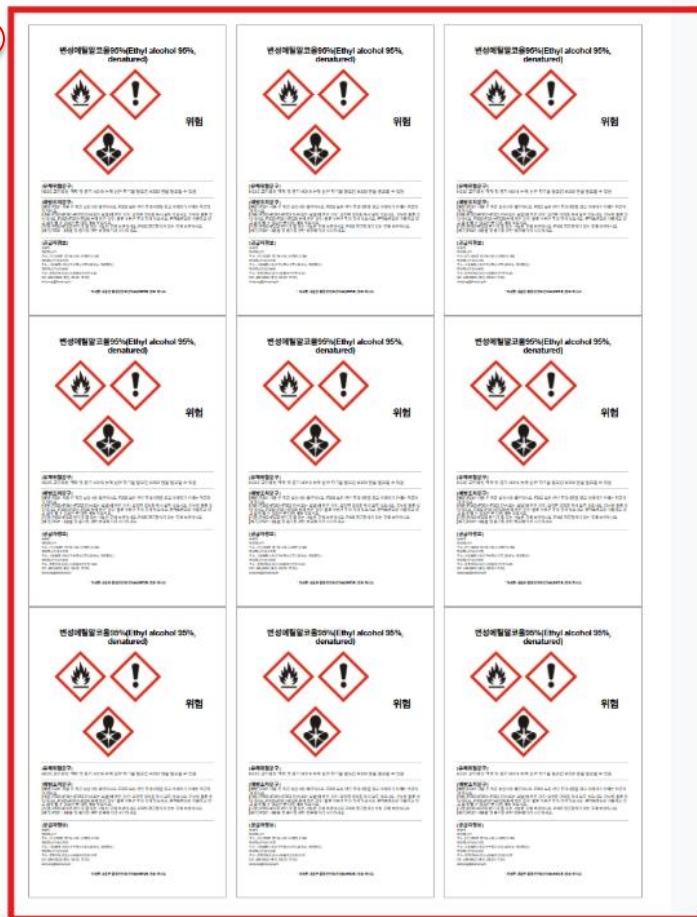
— 버튼 클릭 한 번으로 인쇄에 최적화된 HTML 파일이 생성되며, 브라우저에서 바로 열어 실제 라벨 용지에 출력할 수 있습니다.

경고표지 미리보기

2

인쇄 HTML 생성

1



03 Step 1 — PDF 불러오기

MSDS PDF 파일 선택 및 텍스트 자동 추출

1

PDF 파일 선택

[PDF 불러오기] 버튼 클릭
파일 탐색기에서 MSDS PDF 선택

2

자동 텍스트 추출

PyMuPDF로 전체 텍스트 파싱
제품명·신호어·H·P코드 자동 인식

3

PDF 뷰어 확인

좌측 패널에 PDF 이미지 표시
◀ ▶ 버튼으로 페이지 탐색

4

원문 텍스트 확인

[원문 보기] 버튼 → 추출 원문 확인
인식 오류 파악에 활용

원본 MSDS PDF

PDF 선택

[F-04] 변성 에틸 알코올 95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)_R13_대정화금.pdf

1 / 12

100%

물질안전보건자료

Material Safety Data Sheet

Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

DAEJUNG
CHEMICALS & METALS

MSDS 번호 : AA00948-0000000298

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	변성 에틸 알코올 95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)
나. 제품의 경고 용도와 사용상의 제한	
제품의 경고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외의 사용금지
다. 공급자 정보	
공급자	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 서흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금㈜ 용성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-468-8822 (명일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	인화성 액체: 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 2A 발암성물질: 구분 1A
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H350 암을 일으킬 수 있음
예방조치문구	<예방> P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. - 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수송설비를 검사하십시오. P241 방독면, 전기·원기·조명 등의 설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

04 Step 2 — 추출 결과 편집

자동 추출된 항목 확인 및 직접 수정

제품명

추출된 화학물질명.
오인식 시 직접 수정

유해·위험문구

H코드 기반 자동 매칭.
원본 PDF와 대조하여
누락·오류 여부 확인

공급자 정보

제조사명·주소·긴급연락처.
자유 편집 가능

신호어

위험, 경고 (빨강) / 없음(흑색)
— GHS 기준 자동 분류.
알맞게 적용되었는지 확인 필요

예방조치문구

P코드 기반 자동 매칭.
작성 가이드 체크 후
필수 문구 빠짐없이 기재

GHS 그림문자

9종 중 해당 항목 체크.
원본 PDF 픽토그램과
일치 여부 확인. 글자 크기도
개별 조절 가능

추출 결과 편집

아이라벨_CL233MP (9칸)

작성 가이드

제품명

변성에틸알코올95%(Ethyl alcohol 95%, denatured)

신호어

위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>

P201 사용 전 취급 설명서를 확인하십시오.
P202 모든 안전 주의사항을 읽고 이해하기
전에는 취급하지 마시오.

<대응>

P303+P361+P353 피부(또는 모발)에 묻은
경우: 오염된 의복을 즉시 모두 벗으시오. 피
부를 물로 씻어내시오.

P305+P351+P338 눈에 묻은 경우: 물로 수
분간 주의 깊게 씻으시오. 콘택트렌즈를 착
용하고 있고 쉽게 뺄 수 있으면 뺄 다음 계속
씻으시오.

<저장>

P403+P235 환기가 잘 되는 서늘한 곳에 보
관하십시오.

P405 잠금장치가 있는 곳에 보관하십시오.

<패키지>

P501 내용을 및 용기를 관련 법규에 따라 처
리하십시오.

공급자 정보

공급자

대정화공업

주소: (우)15087 경기도시흥시서해안로186

대정화공업중앙로지점

주소: 서울특별시중로구돈화문로73 (와룡동,

GHS 그림문자

☐ 폭발성

☒ 인화성

☐ 산화성

☐ 고압가스

☐ 부식성

☐ 급성독성

☒ 자극성

☒ 건강유해성

☐ 환경유해성

GHS 글자 크기

시각명(px)

9.5

신호어(px)

12

제목(px)

6

유해문구(px)

5.1

예방문구(px)

4.6

공급자(px)

3.8

MSDS참고(px)

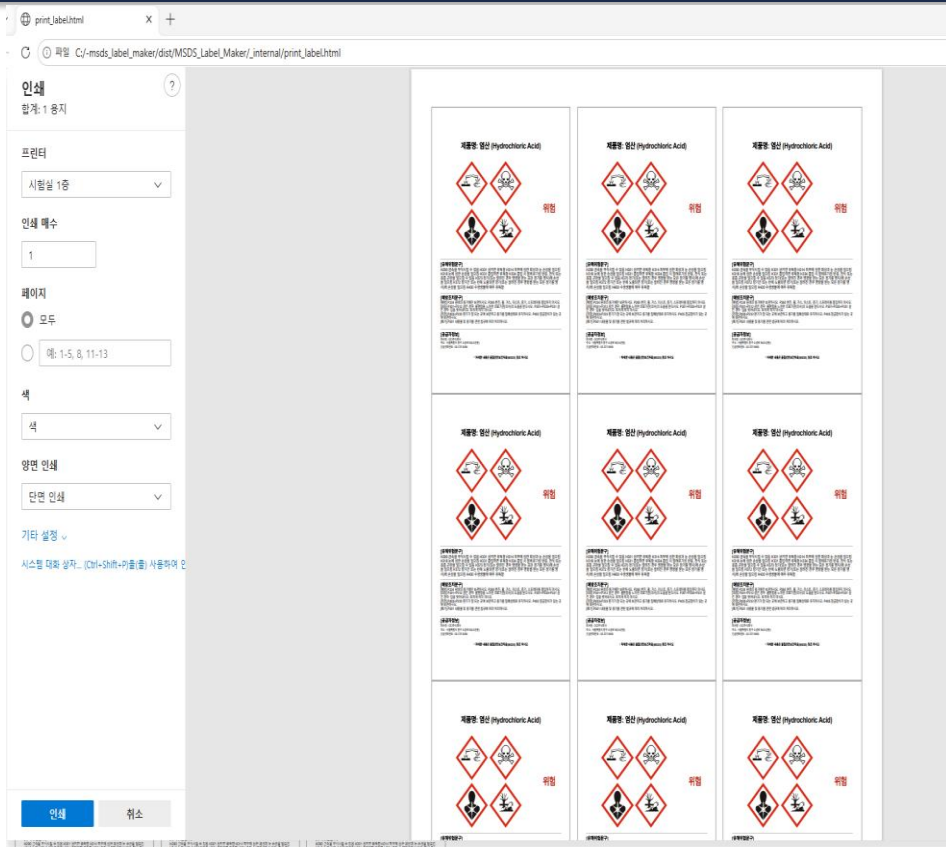
4.0

그림문자배열

1.0

05 Step 3 — 인쇄 출력

경고표지 미리보기 확인 → 인쇄용 HTML 생성 → 브라우저 인쇄



1

미리보기 최종 확인

우측 패널에서 제품명·신호어·그림문자·문구 내용 점검

2

HTML 생성 버튼 클릭

[인쇄 HTML 생성] 클릭
print_label.html 자동 생성

3

브라우저에서 인쇄

Edge/Chrome 자동 실행 → Ctrl+P
여백 '없음', 배율 100% 설정

4

라벨지에 출력

아이라벨 전용지 트레이 삽입
규격(칸 수) 확인 후 인쇄

06 라벨 규격 선택

아이라벨 3종 규격 — 용도에 맞게 선택

아이라벨 CL233MP (9칸)



62mm × 91mm

배열: 3×3

권장 용도

소용량 시약병
실험실 소분 용기

아이라벨 CL835MP (24칸)



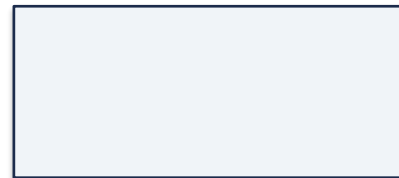
60mm × 35mm

배열: 3×8

권장 용도

소형 샘플·바이알
시험관 라벨

아이라벨 CL812MP (2칸)



196mm × 125mm

배열: 1×2

권장 용도

대형 드럼·탱크
원료 보관 용기

08 주의사항 & FAQ

올바른 사용을 위한 체크리스트

⚠ 주의사항

- 자동 추출 결과는 참고용입니다.
최종 인쇄 전 원본 MSDS와 반드시 대조하세요.
- 스캔 PDF는 인식률이 낮습니다.
텍스트 레이어가 있는 원본 PDF를 사용하세요.
- 법적 효력이 있는 라벨은 안전보건공단
규정에 따라 별도 검토가 필요합니다.
- 인쇄 전 라벨 규격(아이라벨 종류)이
실제 라벨지와 일치하는지 확인하세요.

💬 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 제품명이 잘못 추출됐어요

편집 패널의 제품명 칸을 직접 수정하면 됩니다.

Q. 그림문자가 자동 선택 안 돼요

H코드 기반 자동 선택 후 미체크 항목은
수동으로 체크하세요.

Q. 인쇄 시 라벨 위치가 안 맞아요

브라우저 인쇄 설정에서 여백을
'없음' 또는 '최소'로 설정하세요.

Q. 프로그램 실행이 안 돼요

MSDS_Label_Maker.exe 더블클릭 후
브라우저가 자동으로 열립니다. 해당 프로그램은 64bit 전용으로
32bit 사용자는 사용이 제한됩니다.



MSDS Label Maker v2.1.0

GHS 경고표지 자동 생성 도구

LX글라스(주) 연구기획팀 | 박재영 | 2026-06-15

문의 및 개선 요청은 연구기획팀으로 연락해 주세요.

사용 중 오류 발생 시 내용과 함께 문의 바랍니다.